

Villamos szerelések

24. hét - Motorvédő kapcsolók és túlterhelés-védelem

11. évfolyam • 70-72. óra • Ipari szerelvények szerelése

Történelmi nyitó

A villamos motorok ipari elterjedésével gyorsan kiderült, hogy a zárlat mellett a tartós túlterhelés is komoly veszély. A motorvédelmi készülékek fejlődése azt a célt szolgálta, hogy a motor túlmelegedése még a tekercselés károsodása előtt lekapcsolást idézzon elő.

Tanulási célok

A tanuló megkülönbözteti a túlterhelést és a zárlatot; felismeri a motorvédő kapcsolót és a túlterhelési relét; értelmezi a névleges áram és beállítás szerepét; egyszerű motorvédelmi áramkört szerel és ellenőriz.

1. Miért kell védeni a motort?

A villamos motor tartós túláram esetén túlmelegedhet. Ennek oka lehet mechanikai túlterhelés, fáziskiesés, hibás beállítás, szoruló hajtás vagy nem megfelelő üzemi körülmény. A védelem feladata a káros melegedés korlátozása.

2. Túlterhelés és zárlat

Túlterheléskor az áram a névleges értéknél nagyobb, de nem feltétlenül extrém. Zárlatkor az áram nagyon gyorsan és jelentősen megnő. A két hibajelenség eltérő védelmi működést igényel.

3. Motorvédő kapcsoló

A motorvédő kapcsoló kézi kapcsolási lehetőséget, túlterhelés-védelmet és típustól függően zárlati védelmi funkciót egyesít. Beállítható áramtartománya alapján a motor névleges áramához kell illeszteni.

4. Túlterhelési relé

A túlterhelési relé a mágneskapcsolóval együtt alkalmazható. Tartós túláram esetén működteti a segédérintkezőjét, amely megszakítja a mágneskapcsoló vezérlőkörét. Gyakori NC leoldó érintkező: 95-96.

5. Beállítás

A védelmi készülék árambeállítását a motor adattáblája, kapcsolása és az alkalmazás feltételei alapján kell meghatározni. A túl magas beállítás elégtelen védelmet, a túl alacsony beállítás indokolatlan leoldást okozhat.

6. Kapocsjelölések és visszaállítás

Túlterhelési reléknél gyakori a 95-96 NC és 97-98 NO segédérintkező. A készülék lehet kézi vagy automatikus visszaállítású. Szerelés előtt mindig a konkrét készülék rajzát kell ellenőrizni.

7. Szerelési sorrend

Feszültségmentesítés után: készülékazonosítás, adattábla ellenőrzése, mechanikai rögzítés, főáramköri bekötés, vezérlőköri védelmi érintkező bekötése, árambeállítás, kötésellenőrzés, majd engedélyezett működési próba.

Gyakorlati példa

Egy háromfázisú motor névleges árama 2,4 A. A rendelkezésre álló motorvédő kapcsoló beállítási tartománya 1,6-2,5 A. A készülék tartománya megfelelő; a tényleges beállítást a motor és a gyártói előírások alapján kell elvégezni.

Összefoglalás

A motorvédelem nem azonos pusztán a zárlatvédelemmel. A motorvédő kapcsoló és a túlterhelési relé feladata, hogy a tartós túláram okozta túlmelegedést időben felismerje, és a motort lekapcsolja.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a különbség a túlterhelés és a zárlat között? 2. Miért kell a motorvédelmet a motor névleges áramához illeszteni? 3. Mi a 95-96 érintkező tipikus szerepe? 4. Mi történhet túl magas beállításnál? 5. Miért kell a konkrét készülék rajzát ellenőrizni?

Következő hét

25. hét - Kapcsolécek, DIN-sínes szerelvények és vezetékezés.